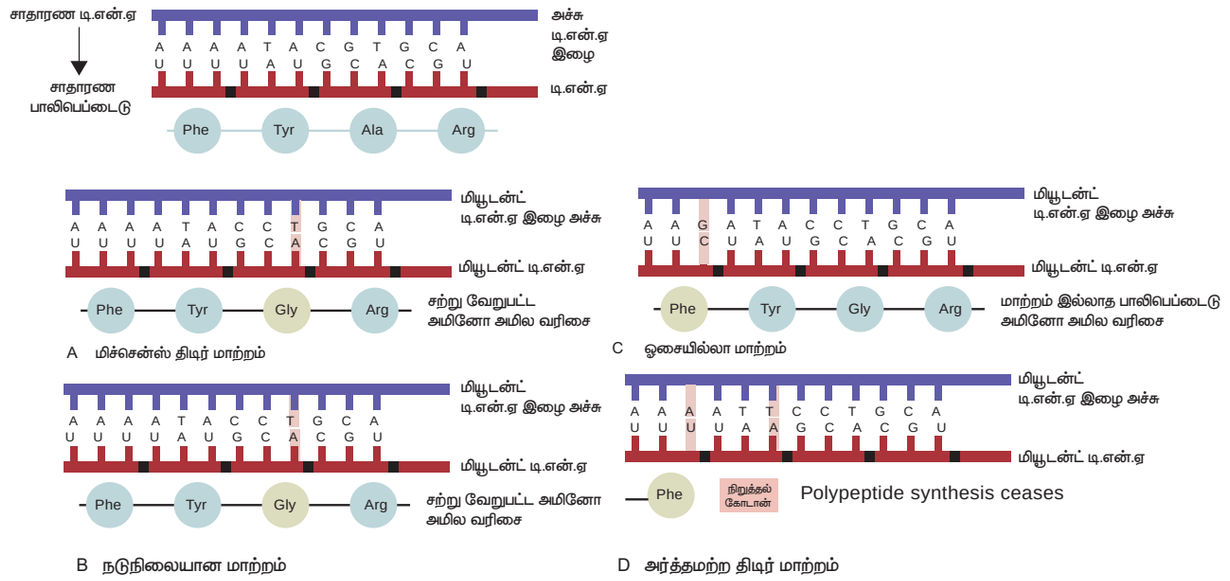


படம் 12.9: (அ) மிச்சென்ஸ் (ஆ) பொது (இ) ஓசையில்லா (ஈ) அர்த்தமற்ற மாற்றம் முறையே

பின்னோக்கி (revertant) எனப்படும். திடீர் மாற்றத்தின் விளைவுகள் ஒரு தணிப்பான் மாற்றத்தால் (suppressor) குறைக்கப்படுகிறது அல்லது ஒழிக்கப்படுகிறது. தணிப்பான் மாற்றம் என்பது அசல் மாற்றத்தில் இருந்து வேறுபட்ட தளத்தில் நடைபெறுவது ஆகும். தணிப்பான் மாற்றம் ஆரம்ப மாற்றத்துடைய விளைவுகளை மறைக்கிறது அல்லது பதிலீடு செய்கிறது, ஆனால் அசல் மாற்றத்தை பின்னோக்கச் செய்யாது.

12.6 மியூடன்கள் உருவாக்கம்

மியூடன்ட் எனும் சொல் டி.என்.ஏ கார அடுக்கோ அல்லது பீனோடைப்போ மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு உயிரியைக் குறிப்பிடுகிறது. மியூடன்ட் என்பது ஒரு உயிரினத்தில் இயற்கையில் காணப்படும் ஜீனோடைப்பிலிருந்து வேறுபடுவது.

மியூடன்ட் உயிரினத்துடைய உருவாக்கத்தின் செயல்பாடு மியூட்டஜெனிஸிஸ் எனப்படும். இயற்கையாவும் பரிசோதனைக்கூடத்திலும், பரிசோதகரின் எவ்வித உதவியுமின்றி மாற்றம் தன்னிச்சையாக நடைபெறும். இது தன்னிசைசையான மியூட்டஜெனிசிஸ் (spontaneous mutagenesis) எனப்படும். தன்னிச்சையான மியூட்டஜெனிஸிலுக்கு இரண்டு மிக முக்கியமான வழிமுறைகள் உள்ளன. அவை,

1. இரட்டித்தலின் போது நிகழும் தவறுகள்.
2. காரங்களின் தன்னிச்சையான பதிலீடுகள்.

மியூட்டஜன்களைப் பயன்படுத்தி பரிசோதனை மூலமாக மாற்றங்களைத் தூண்டலாம். மியூட்டஜன்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் முகவர்கள் ஆகும்.

மியூடஜன் மற்றும் அவற்றின் செயல்முறை

இயற்பியல் மியூட்டஜன்கள்: UV கதிர்வீச்சு

UV ஒளி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஏனெனில் டி.என்.ஏவின் பியுரின் மற்றும் பிரிமிடின் காரங்கள் புற ஊதா (ultra violet) வரம்பில் (254 to 260nm) ஒளியை பலமாக உறிஞ்சும். இந்த அலைநீளத்தில் UV ஒளி, டி.என்.ஏவில் போட்டோகெடிமக்கல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக புள்ளி மாற்றங்களைத் தூண்டுகிறது. ஒரே இழையில் அடுத்தடுத்த பிரிமிடின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் அசாதாராணமான வேதியல் இணைப்புகளை உருவாக்குதல் அல்லது இரட்டைச் சுழலுடைய எதிரெதிர் இழைகளில் உள்ள பிரிமிடின்களுக்கு இடையே அசாதரணமான வேதியல் இணைப்புகளை உருவாக்குவது டி.என்.ஏவில் UV கதிர்வீச்சுடைய ஒரு விளைவாகும். இந்த இணைப்பு பெரும்பாலும் அடுத்தடுத்த தைமின்களுக்கு இடையே தூண்டப்பட்டு, தைமின் டைமர்கள் (படம் 12.10) உருவாகும், பொதுவாக TT எனப்படும், இந்த வழக்கத்திற்கு மாறான இணைத்தல் டி.என்.ஏ இழையில் ஒரு வீக்கத்தை ஏற்படுத்தி எதிர் இழையில் A'க்களுக்கு (A's) தொடர்புடைய T'க்கள் சாதாரணமாக இணைவதை தொந்தரவு செய்கிறது. UV தூண்டப்பட்ட மரபணு சேதம்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 259 2/14/2020 4:57:44 PM